



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom



UV SIT213 - Compte-rendu de l'atelier logiciel

Année universitaire 2026-2027

Auteurs :

Paul Millat

Yann Plougonven-Lastennet

Damien Jacq

Enzo Cecotti

Étudiants en 2^{ème} année d'école d'ingénieurs

Table des matières

1	Itération n°1 : Transmission élémentaire "back-to-back"	3
1.1	Rappel des objectifs de l'itération	3
1.2	Résultats attendus	3
1.3	Résultats observés	4
1.4	Conclusion	5
2	Itération n°2 : transmission analogique non-bruitée	6
2.1	Rappel des objectifs de l'itération	6
2.2	Résultats attendus	7
2.3	Résultats observés	8
2.4	Conclusion	9
3	Itération n°3 : Transmission analogique bruitée (bruit gaussien)	10
3.1	Rappel des objectifs de l'itération	10
3.2	Résultats attendus	11
3.3	Tests	12
3.3.1	Calculs	12
3.4	Résultats	15
3.5	Utilisation de l'IA	15
3.6	Conclusion	16
	Table des figures	17
	Acronymes	18

Chapitre 1 : Itération n°1 : Transmission élémentaire "back-to-back"

1.1 Rappel des objectifs de l'itération

Cette première étape consiste à simuler une transmission élémentaire via un transmetteur logique « parfait » développé en Java. L'information reste une suite binaire tout au long de la transmission. D'un point de vue « physique », cette étape est donc relativement simple et repose principalement sur un travail du logiciel. La chaîne de transmission est modélisée dans la figure 1.1.

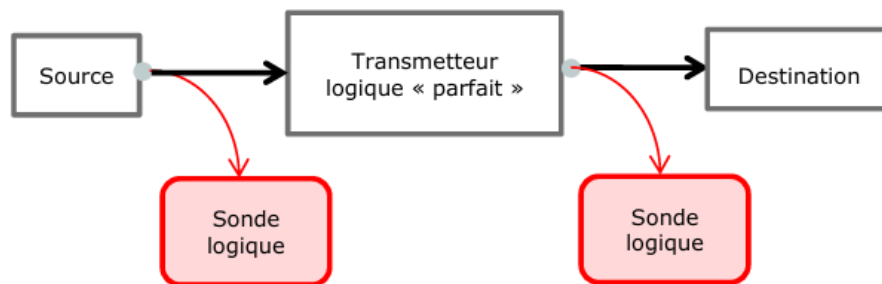


FIGURE 1.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 1. Source : sujet.

1.2 Résultats attendus

Le résultat attendu est une transmission parfaite du signal (aucune modification du message). En effet, l'information transmise durant cette première itération reste une suite binaire et n'est jamais convertie en signal analogique. Ainsi, aucune erreur et aucun bruit ne sont censés perturber la transmission.

1.3 Résultats observés

Les résultats montrent que tout fonctionne comme attendu, on peut envoyer des messages choisis et aléatoires, et on constate que le Taux d'erreur binaire (TEB) reste à 0 (voir figure 1.2).

```

java Simulateur -mess 1010101 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 00001111 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 1 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 100 => TEB : 0.0
java Simulateur -mess 100 -seed 42 => TEB : 0.0
Tous les tests sont passés.
  
```

FIGURE 1.2 – Test automatisé pour l'itération 1. Source : capture d'écran du logiciel.

On peut également effectuer un test supplémentaire en plaçant une sonde au niveau de la source et après le transmetteur. Ici encore, on observe que le graphique est le même, ce qui signifie que le message n'a pas été altéré lors de sa transmission (voir figure 1.3).

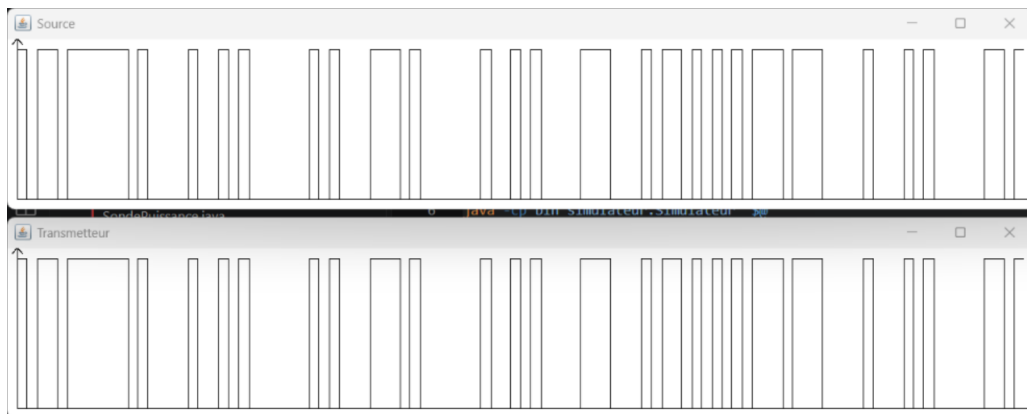


FIGURE 1.3 – Graphique représentant le message binaire à la source et après le transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel.

Pour observer de tels résultats, nous avons dû tester plusieurs cas d'utilisation du programme grâce aux paramètres du script bash "simulateur". Étant donné que nous n'avions pas encore codé de tests java, nous avons décidé de nous aider de l'intelligence artificielle Gemini pour terminer de prendre en main la méthode de lancement du simulateur et tester notre travail. Celle-ci a écrit des tests en bash qui nous ont permis de valider le bon fonctionnement de notre simulateur. Néanmoins, pour les itérations suivantes, notre enseignant de programmation nous a recommandé de plutôt utiliser des test Java comme enseigné en classe. Lors du travail sur l'itération 2, nous en avons donc profité pour écrire des tests Java pour les itérations 1 et 2. Ces derniers passent et valident le code de l'itération 1.

1.4 Conclusion

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal, comme attendu. Celui-ci a, en effet, conservé sa forme binaire tout au long de la transmission et n'a pas été altéré. D'un point de vue transmission, l'étape 1 est réussie.

Chapitre 2 : Itération n°2 : transmission analogique non-bruitée

2.1 Rappel des objectifs de l'itération

Dans la première itération, nous avons simulé la transmission d'une information conservant sa forme binaire tout au long de sa transmission. Il en a résulté la réception de l'information sans aucune erreur binaire.

La seconde itération consiste à simuler une transmission élémentaire via un transmetteur analogique « parfait ». Autrement dit, l'information ne restera pas sous forme binaire logique (simple suite de 0 et 1) tout au long de la transmission, mais sera convertie sous forme d'un signal analogique simulé pour une partie de la transmission. Le transmetteur étant parfait, nous n'intégrons pas de bruit pour cette itération. Il s'agit alors d'une mise en application physique d'une transmission d'information en analogique en prenant en compte les défauts de ce mode de transmission sans bruit. La chaîne de transmission est modélisée dans la figure 2.1.

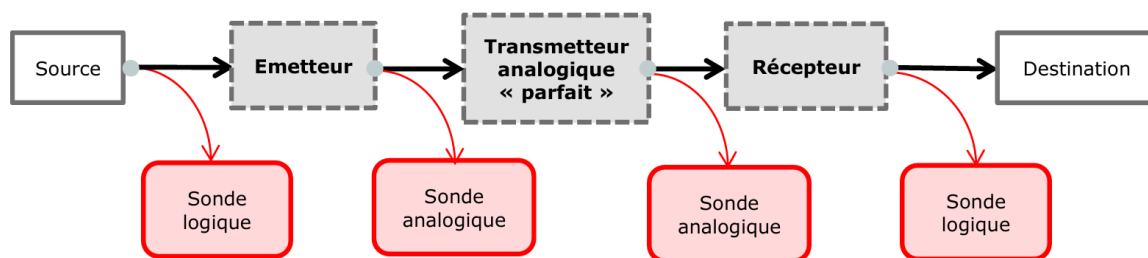


FIGURE 2.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 2. Source : sujet.

C'est également au début de cette itération que le projet est fusionné avec celui d'un autre groupe. Cela introduit un travail supplémentaire en début d'itération afin d'étudier quels éléments sont à garder de quel projet. Après étude des deux projets à fusionner, il a été décidé de garder le code du projet (cela permet d'éviter les fusions de code qui peuvent s'avérer fastidieuses) et de garder la partie rapport de l'autre projet. Enfin, à la suite du bureau d'étude sur l'organisation nous avons établi une manière de travailler efficacement à 4 en gardant le meilleur des méthodes de travail établies par chacun des deux groupes. Ces méthodes de travail seront également mises à l'épreuve lors de cette 2e itération et seront éventuellement retravaillées si besoin est à la fin de celle-ci.

Pour cette itération, le signal peut être codé avec trois formes d'ondes différentes :

- Non retour à zéro (NRZ)
- Non retour à zéro avec simulation des temps de montée/descente (NRZT)
- Retour à zéro (RZ) (voir figure 2.2)



FIGURE 2.2 – Exemple d'un signal Analogique RZ. Source : sujet.

2.2 Résultats attendus

En l'absence de bruit et de distorsion sur le canal de transmission parfait :

- **Intégrité du signal analogique** : Le signal présent à l'entrée du récepteur doit être strictement identique, échantillon par échantillon, au signal émis en sortie de l'émetteur ($s_{recu}(t) = s_{emis}(t)$).
- **Taux d'Erreur Binaire (TEB)** : La séquence binaire reçue par la destination devant être rigoureusement identique à la séquence émise par la source, le TEB théorique attendu est strictement nul :

$$TEB = 0,0$$

- **Validation temporelle** : La forme d'onde visualisée sur les sondes analogiques doit refléter fidèlement le codage choisi (paliers horizontaux pour le NRZ, transitions linéaires/trapézoïdales pour le NRZT, retours à zéro sur les deuxièmes tiers de symbole pour le RZ).

2.3 Résultats observés

Conformément aux recommandations de l'enseignant de programmation, nous avons développé et utilisé des test Java pour cette seconde itération. Ces tests nous permettent de valider le bon fonctionnement de notre code et sa non-régression tout au cours du développement.

Par exemple, si nous nous attendons à ce qu'une transmission en particulier ait un TEB égal à 0, nous l'écrivons dans le test associé. Si finalement le TEB est égal à 0.5, alors une erreur est levée et nous savons immédiatement que la transmission n'a pas été simulée comme elle aurait dû l'être.

En parallèle, nous lançons manuellement des tests de transmissions pour vérifier de manière plus visuelle la bonne transmission ou non du message. Cela nous permet d'observer les signaux captés par les sondes et de les comparer entre eux. Ainsi, nous pouvons travailler notre code jusqu'à ce qu'il permettent de simuler les transmissions de la manière attendue. L'objectif de ces tests manuels est aussi de vous présenter les résultats suivants.

Observons la figure 2.3 qui illustre notre chaîne de transmission simulée pour un message via un signal NRZT.

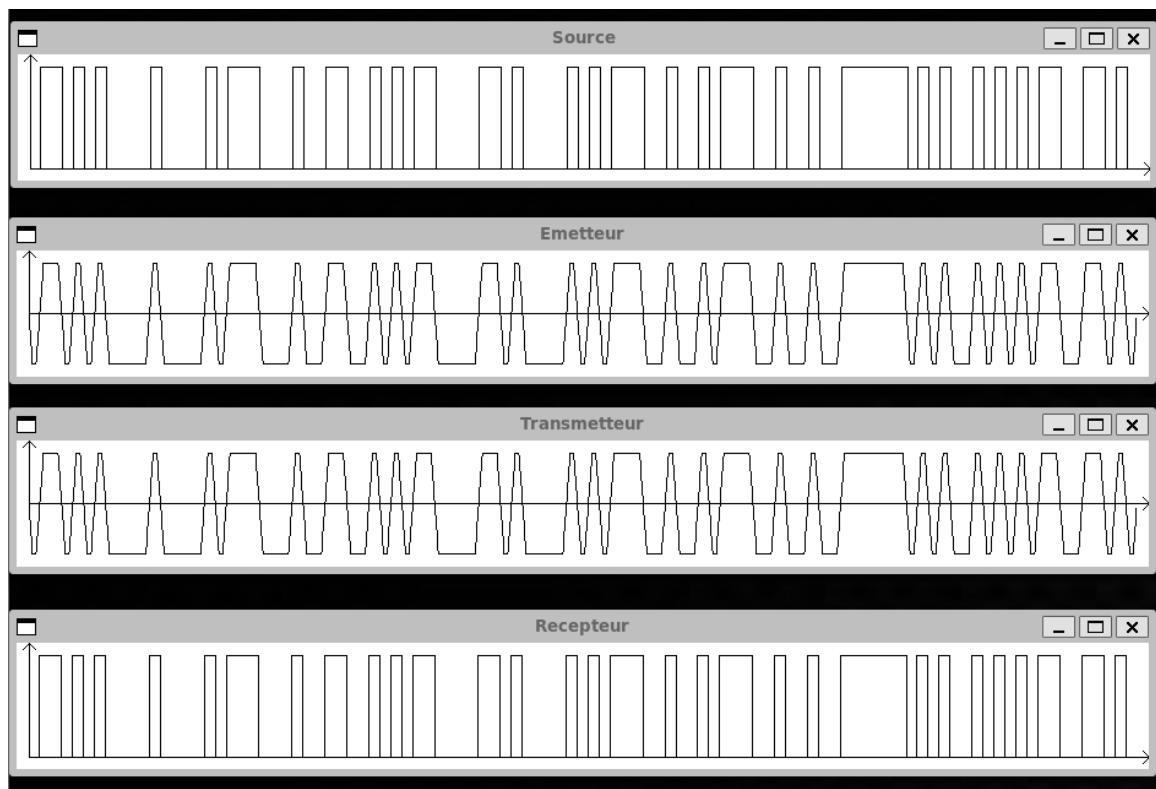


FIGURE 2.3 – Chaîne de transmission d'un message NRZT. Source : capture d'écran du logiciel.

On peut remarquer que les résultats sont exactement ceux attendus, avec le message de la source qui est le même que celui du récepteur. Aussi, l'émetteur émet bien un message analogique de type NRZT et le transmetteur transmet également de message dans même forme. Puis le récepteur qui remet en forme le message. Le TEB est donc égal à 0, ce qui est aussi

attendu.

Nous avons également simulé la transmission de différents messages avec les formes NRZ et RZ. Celles-ci se sont également parfaitement déroulées, avec un TEB égal à 0.

2.4 Conclusion

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal, comme attendu.

Contrairement à l'itération 1, le message n'est pas resté sous forme binaire tout au long de la transmission. Il a pris la forme de signaux, de types différents (NRZ, NRZT, RZ) selon la méthode de transmission choisie. Dans ces trois situations, le message n'a pas été altéré car le message reçu est identique au signal émis. D'un point de vue transmission, l'étape 2 est donc réussie.

Chapitre 3 : Itération n°3 : Transmission analogique bruitée (bruit gaussien)

3.1 Rappel des objectifs de l'itération

Dans cette troisième itération le but est d'introduire un bruit gaussien au signal. Ce bruit ajouté permettra de revoir les notions de bruits gaussien, du Signal-to-Noise Ratio (SNR) et du TEB. La chaîne de transmission pour cette troisième itération est modélisée dans la figure 3.1.

$$\left(\frac{Eb}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2}\right)$$

Détail des termes :

- E_b : Énergie par bit d'information
- N_0 : Densité spectrale de puissance du bruit
- P_s : Puissance du signal reçu
- N : Facteur d'étalement ou nombre d'échantillons
- σ_b^2 : Variance de la composante de bruit

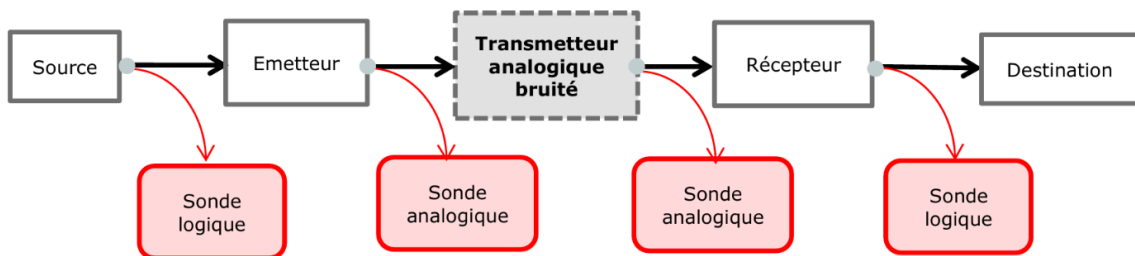


FIGURE 3.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 3. Source : sujet

3.2 Résultats attendus

Nous attendons plusieurs résultats, le premier est la vérification que le bruit est bien gaussien, pour s'y prendre un histogramme du bruit sera affiché. Nous attendons à deux schémas ressemblant à ceux représentés dans la figure 3.2.

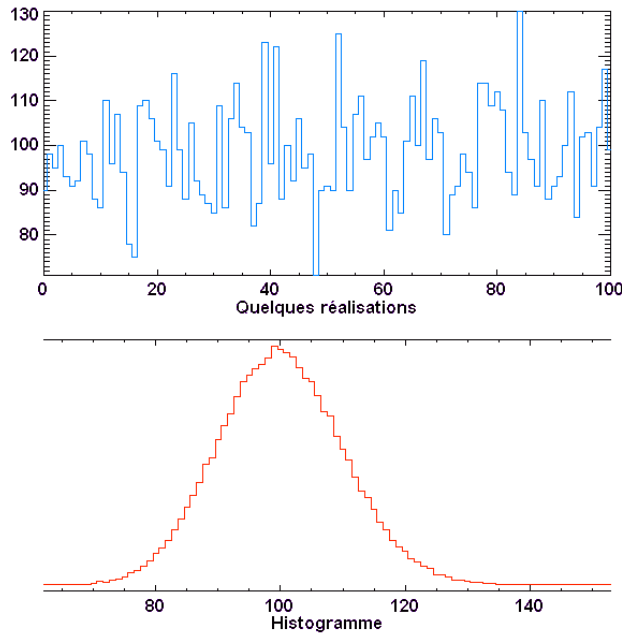


FIGURE 3.2 – Représentation d’une variable aléatoire et de son histogramme. Source : Astrophysique sur Mesure

Après avoir vérifier que le bruit soit bien gaussien, nous pourrons faire un schéma sur le rapport entre l’énergie d’un Bit E_b par la densité spectral de bruit N_0 en fonction de l’erreur binaire. La figure 3.3 représente l’évolution du TEB en fonction du SNR en fonction de la modulation choisie.

$$\left(\frac{E_b}{N_0} \right)_{\text{dB}}$$

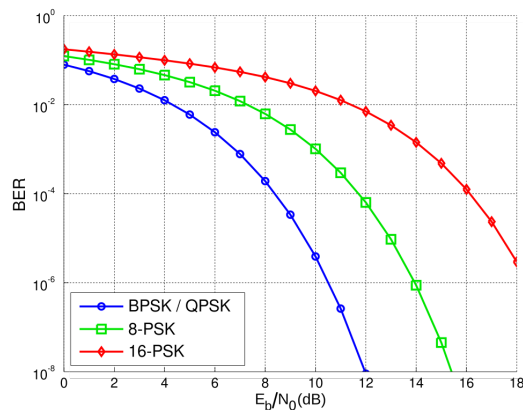


FIGURE 3.3 – SNR par bit

Après ces vérifications, il s'agira de modifier le récepteur à fin qu'il retrouve le signal original. Pour ce faire le récepteur moyennera les échantillons de chaque bit pour réduire l'impact du bruit aléatoire, puis décide du bit en comparant cette moyenne à un seuil fixé entre les amplitudes min et max. Pour l'instant avec un bruit blanc gaussien centré en 0, on sait que sur le temps d'un bit, la moyenne du bruit sera de 0, donc ne changera pas la valeur du signal, tant que le RSB reste faible et que le bruit ne soit pas trop important pour induire des erreurs au niveau du récepteur.

3.3 Tests

Après avoir codé nous avons placé la sonde sur le transmetteur et nous retrouvons bien le signal bruité, voir figure 3.4.

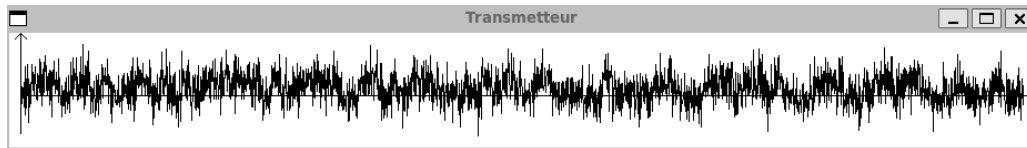


FIGURE 3.4 – Signal du transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel.

3.3.1 Calculs

Après avoir vérifier que nous pouvons injecter du bruit dans le transmetteur nous allons vérifier si les valeurs théoriques coïncides bien avec les valeurs trouvées avec le code.

Puissance du signal :

$$P_s = \lim_{K \rightarrow +\infty} \frac{1}{K} \sum_{n=1}^K s^2(n)$$

SNR par bit :

$$\left(\frac{E_b}{N_0} \right) \text{ dB} = 10 \log \left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2} \right)$$

d'où l'écart-type du bruit :

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{P_s \times N}{2 \times 10^{(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10}}}$$

Pour notre test la classe TestTP3.java envoie au transmetteur bruité un signal test de 100 échantillons : 50 à la valeur 1,0 puis 50 à la valeur 0,0, avec $\text{snrpb} = 10$ dB et $N = 30$. Le code effectue ces étapes suivantes :

Étape 1 — Puissance du signal :

$$P_s = \frac{1}{100} \sum_{n=1}^{100} s^2(n) = \frac{50 \times 1^2 + 50 \times 0^2}{100} = 0,5$$

Étape 2 — Conversion du SNR en linéaire :

$$10^{(\text{snrpb})_{\text{dB}}/10} = 10^{10/10} = 10$$

On sait que :

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_b}{N_0} \right)_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2} \right) \\ \Leftrightarrow 10^{(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10} &= \frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2} \\ \Leftrightarrow \sigma_b &= \sqrt{\frac{P_s \times N}{2 \times 10^{(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10}}} \end{aligned}$$

Étape 3 — Écart-type du bruit :

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{P_s \times N}{2 \times 10}} = \sqrt{\frac{0,5 \times 30}{20}} = \sqrt{0,75} \approx 0,866$$

Corrobores avec le test : TestTP3 vérifie précisément ces deux valeurs la puissance mesurée par le code est bien $P_s = 0,5$ et l'écart-type calculé est bien $\sigma_b = 0,866$. Le calcul théorique et ce que fait le code coïncident.

Ensuite, pour vérifier qu'il s'agit bien d'un bruit gaussien, nous allons prendre seulement un bruit et le mettre sur un histogramme, comme montré sur la 3.5. Pour ce test, nous avons mis en place un bruit avec 50 000 échantillons pour essayer d'avoir une forme gaussienne, car l'aléatoire sur seulement quelques échantillons ne peut pas nécessairement former une gaussienne.

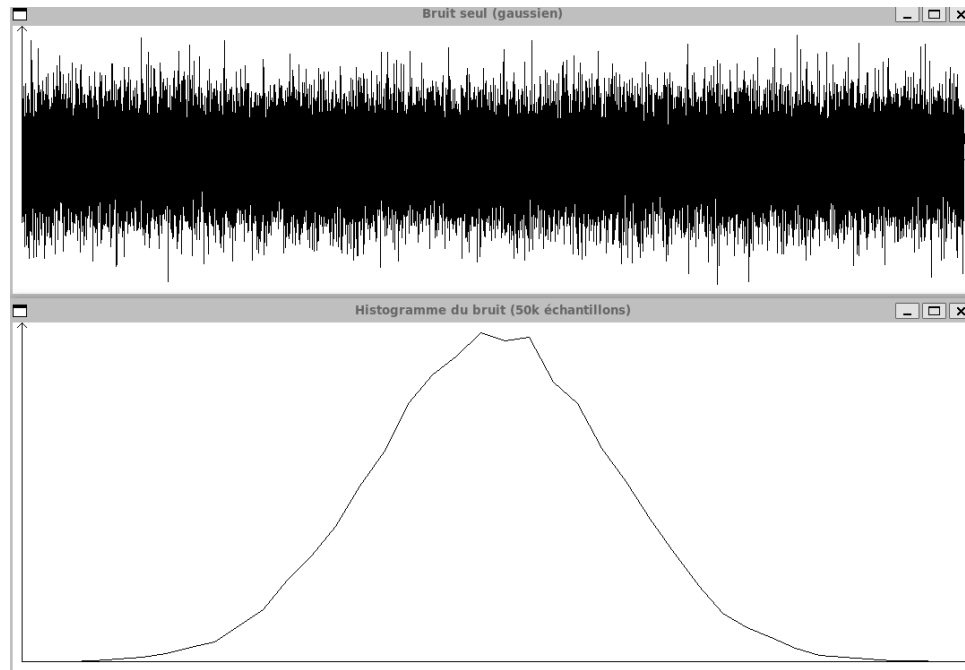


FIGURE 3.5 – Histogramme bruit gaussien

Nous obtenons sur la figure 3.5 une gaussienne centré sur 0 avec une forme en cloche.

3.4 Résultats

Après avoir validé les tests avec des signaux théorique nous allons simuler à partir du message partant de l'émetteur avec un signal NRZT, allant de +5 à -5, un RSB de 8 et un message de 100 bits nous obtenons la chaîne de transmission suivante (figure 3.6) :

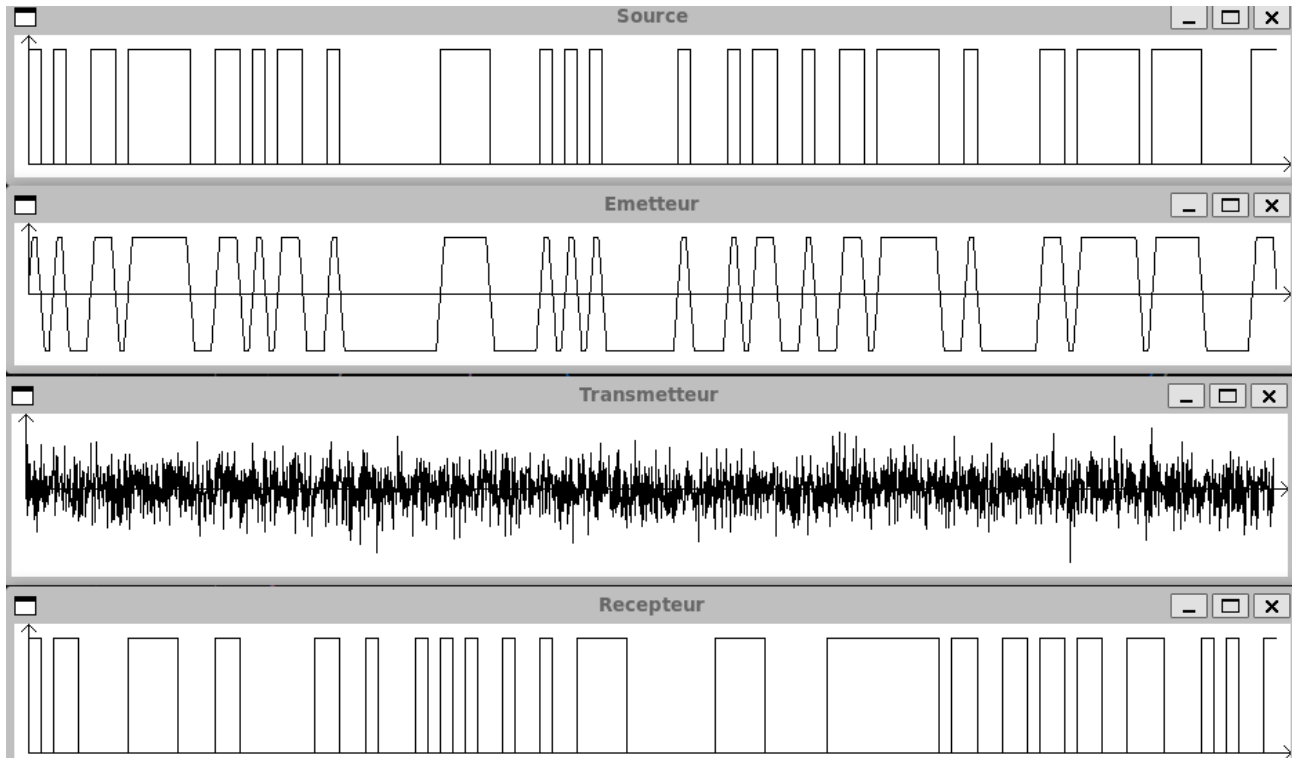


FIGURE 3.6 – Chaîne de transmission bruitée gaussienne

A partir des resultats de cette chaine de transmission Figure 3.6 nous obtenons un taux d'erreur binaire de 0.36, ce qui est normal du fait que le bruit est très important, et il est possible de le constater en regardant la différence entre le message "Source" et le message "Recepteur" les 2 sont différents.

3.5 Utilisation de l'IA

Pour réaliser cette itération du projet, nous nous sommes aidé de différents Large Language Model (LLM), mais principalement de Gemini. Le choix de ce modèle repose principalement sur sa polyvalence et son offre étudiante gratuite.

Le détail de l'utilisation des IA dans la phase de développement apparait, prompts compris, dans le fichier *ai_prompts.mddenotrelivrable*.

Gemini nous a principalement été utile pour résoudre des problèmes que nous avons rencontré dans la structuration de notre projet java. Nous l'avons notamment utilisé pour déterminer qu'il était pertinent de fusionner les classes `TransmetteurAnalogiqueBruite.java` et `Transmet-`

teurBruite.java en une seule. Il nous a aussi permis de comprendre qu'il était nécessaire d'exclure nos classes de test du package test, afin de permettre le bon fonctionnement des outils de test JUnit et Emma dans notre environnement VSCode, ainsi que pour écrire certains tests bonus avec le langage bash.

Pour les détails des calculs en format LaTeX (format du rapport), nous avons utilisé Mistral. Ce dernier a été utilisé pour nous assister dans les calcul. Par exemple, le calcul de puissance n'était pas clair et Mistral a pu nous éclaircir sur ce point.

3.6 Conclusion

En conclusion, nous avons pu analyser et calibrer une chaîne de transmission bruitée gaussienne, en y intégrant les différents signaux, messages et puissance de bruit. Nous avons pu vérifier, par le calcul et par l'observation de l'histogramme, que le bruit généré suit bien une loi gaussienne centrée.

Les tests d'intégration confirment également le comportement attendu du système : à fort rapport signal sur bruit, le taux d'erreur binaire est nul, tandis qu'à faible rapport, le bruit domine et le TEB devient élevé, la décision du récepteur tendant vers du hasard. La reproductibilité des simulations grâce à la semence `-seed` a aussi été validée.

Par manque de temps, nous n'avons pas pu produire le tracé du TEB en fonction du rapport $(E_b/N_0)_{dB}$ pour les différentes formes d'onde (NRZ, NRZT et RZ). Ce travail reste à faire pour la prochaine itération.

Table des figures

1.1	Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 1. Source : sujet.	3
1.2	Test automatisé pour l'itération 1. Source : capture d'écran du logiciel.	4
1.3	Graphique représentant le message binaire à la source et après le transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel.	4
2.1	Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 2. Source : sujet.	6
2.2	Exemple d'un signal Analogique RZ. Source : sujet.	7
2.3	Chaîne de transmission d'un message NRZT. Source : capture d'écran du logiciel.	8
3.1	Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 3. Source : sujet	10
3.2	Représentation d'une variable aléatoire et de son histogramme. Source : Astro- physique sur Mesure	11
3.3	SNR par bit	11
3.4	Signal du transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel.	12
3.5	Histogramme bruit gaussien	14
3.6	Chaîne de transmission bruitée gaussienne	15

Acronymes

LLM Large Language Model. 15

NRZ Non retour à zéro. 7, 9

NRZT Non retour à zéro avec simulation des temps de montée/descente. 7–9, 17

RZ Retour à zéro. 7, 9, 17

SNR Signal-to-Noise Ratio. 10–12, 17

TEB Taux d’erreur binaire. 4, 7–11